

Teorema de descomposición de una variedad algebraica afín en irreducibles

Teorema 1. Sea $X \subset \mathbb{A}_K^n$ una variedad algebraica afín no vacía

$$\implies \exists \{X_i\}_{i=1}^r \text{ v.a.a. irreducibles tales que } X = \bigcup_{i=1}^r X_i.$$

Demostración: Supongamos por contradicción que $\exists X \subset \mathbb{A}_K^n$ variedad algebraica afín no vacía que no puede escribirse como la unión finita de variedades algebraicas afines irreducibles. Consideramos el conjunto

$$\Sigma := \left\{ Y \subset \mathbb{A}_K^n : \begin{array}{l} Y \text{ v.a.a. no vacía que no puede escribirse} \\ \text{como la unión finita de v.a.a. irreducibles} \end{array} \right\}.$$

Entonces $\Sigma \neq \emptyset$ y, por tanto, $\tilde{\Sigma} := \{\mathbb{I}(Y) : Y \in \Sigma\} \neq \emptyset$. Como $K[x_1, \dots, x_n]$ es noetheriano, por la **prop-carac-anillo-noetheriano/Proposición 1**, $\tilde{\Sigma} \subset \mathcal{P}(K[x_1, \dots, x_n])$ tiene un elemento maximal, luego Σ tiene un elemento minimal, digamos Z .

Como $Z \in \Sigma$, Z no es irreducible y, por tanto, $\exists Z_1, Z_2 \subsetneq Z$ v.a.a. tales que $Z = Z_1 \cup Z_2$. Por minimalidad de Z , ambos Z_1 y Z_2 pueden escribirse como la unión finita de v.a.a. irreducibles, luego Z también, lo que contradice que $Z \in \Sigma$. ■

Referenciado en

- teo-unicidad-descomposicion-variedad-algebraica-afin-irreducibles

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.